Лабораторная работа 12

Создание базы данных MySQL для сайта. Подключение базы данных к PHP скрипту. Создание простого блога.

Задачи лабораторной работы

- Создать БД со статьями по определенной теме;
- Вывести данные из БД в страницу articles.php;
- Создать страницу с шаблоном отдельной статьи article.php для вывода полного содержания урока.

Задание 1. Создадим базу данных для нашего веб-сайта и внесем в одну из ее таблиц информацию о статьях на определенную тему. Вы можете выбрать тематику по своему усмотрению.

1. Запустите phpMyadmin: в строке адреса браузера http://localhost/tools/phpmyadmin.
2. Перейдите на вкладку **Базы данных** и создайте новую базу данных **my_db** (рисунок 1).

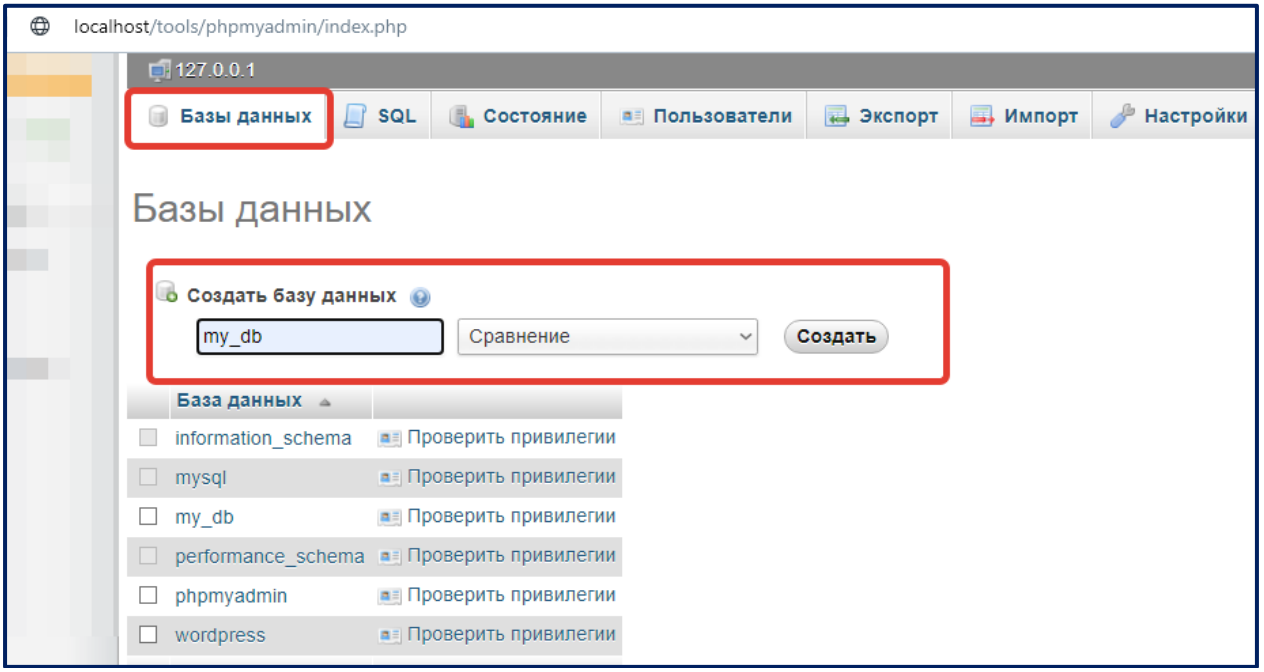


*Рис. 1. Создание базы данных **my_db***

3. В БД **my_db** создайте таблицу **articles** которая будет содержать **8** полей (рисунок 2).

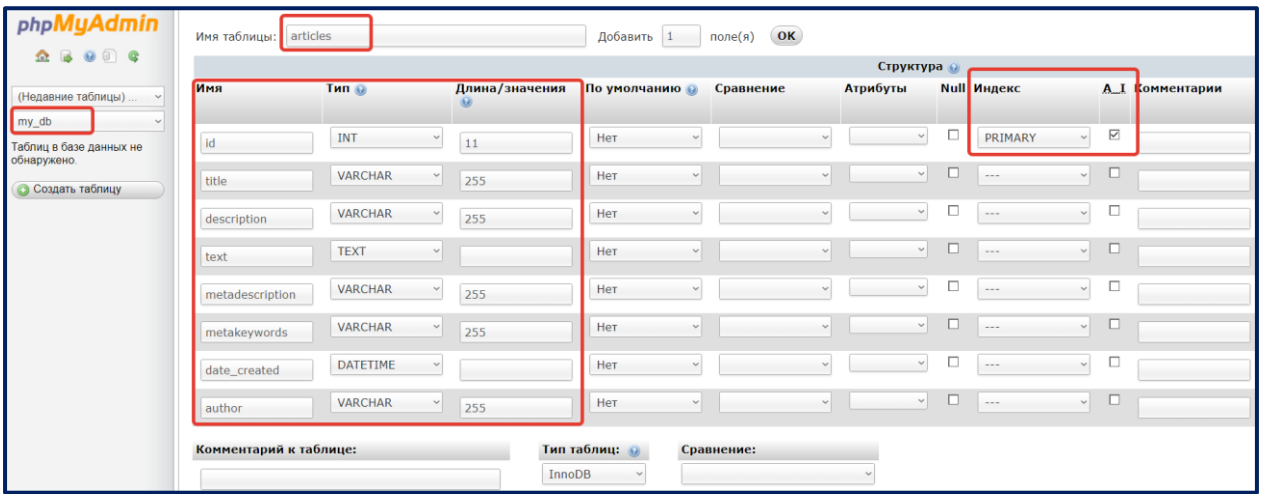


Рис. 2. Создание таблицы articles

Пояснение

id – Порядковый номер статьи (целое 11-значное число – int, первичный индекс – primary, автоматический счетчик – A_I);

title – заголовок статьи (строковый тип данных varchar, длиной 255 символов);

description – краткая (1-2 абзаца) аннотация статьи или ее первый абзац (строковый тип данных varchar, длиной 255 символов, допускается и использование неограниченного типа text);

text – полное содержание статьи, можно использовать теги … для формирования абзацев статьи (неограниченный текстовый тип данных text).

metadescription – мета-описание, необходимое для продвижения через поисковые системы, может совпадать с полем description (строковый тип данных varchar, длиной 255 символов);

metakeywords – необязательное к заполнению поле, но некоторые разработчики его используют для перечисления ключевых словосочетаний для характеристики статьи (строковый тип данных varchar, длиной 255 символов);

date_created – дата создания статьи (тип данных дата-время datetime)

author – автор статьи (строковый тип данных varchar, длиной 255 символов).

4. Сделайте в таблице хотя бы **2 записи**. Для этого выберите пункт меню **Вставить.** Откроется форма для заполнения сразу двух записей. На рисунке показан пример заполнения только одной записи. Т.к. поле **id** мы объявили первичным ключом и автоматическим счетчиком, то его не нужно заполнять – система сделает это сама (рисунок 3).

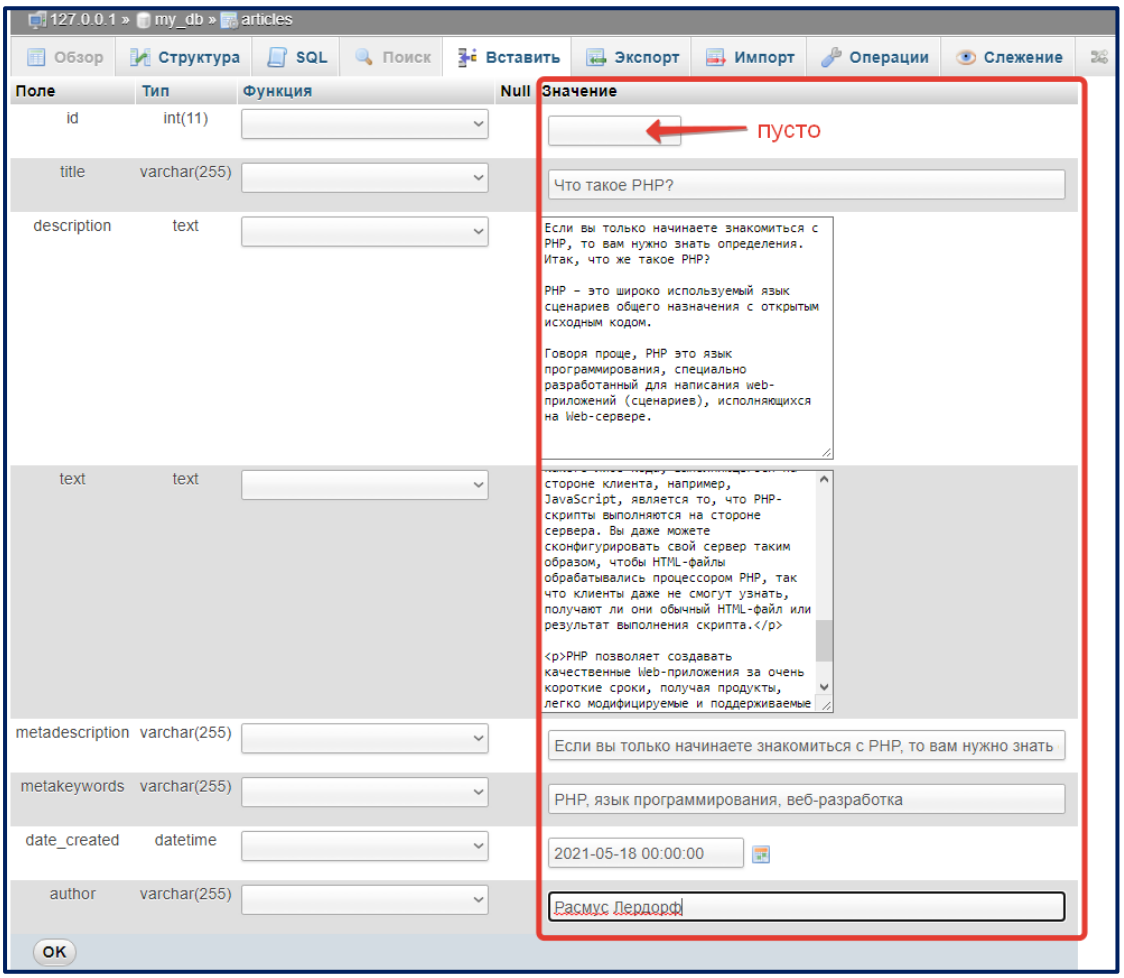


Рис. 3. Вставка записи в таблицу articles

Задание 2. Выведем данные из таблицы articles на страницу articles.php.

1. Сделайте копию файла **index.php** и назовите новый файл **articles.php**. Теперь у вас получились 2 одинаковых файла, но у них разные названия. Удалите содержание контентной части (средняя строка таблицы, второй столбец) – рисунок 4.

```
21                          <td width="180" valign="top" class="left-column">
22                              <!-- здесь будет меню -->
23                              <?php include("menu.php");?>
24                          </td>
25                          <td width="620" valign="top">
26                              <!-- здесь будет контент -->
27
28                              <!-- конец контента -->
29                          </td>
```

Рис. 4. Добавление комментария в контентной области

2. Создайте файл **db_connect.php**, в котором будет содержаться код соединения с базой данных. В дальнейшей работе нам нужно будет часто осуществлять это соединение, поэтому, чтобы не увеличивать код каждой страницы, мы выносим код соединения с базой данных в отдельный файл. Приведем код этого файла (рисунок 5):

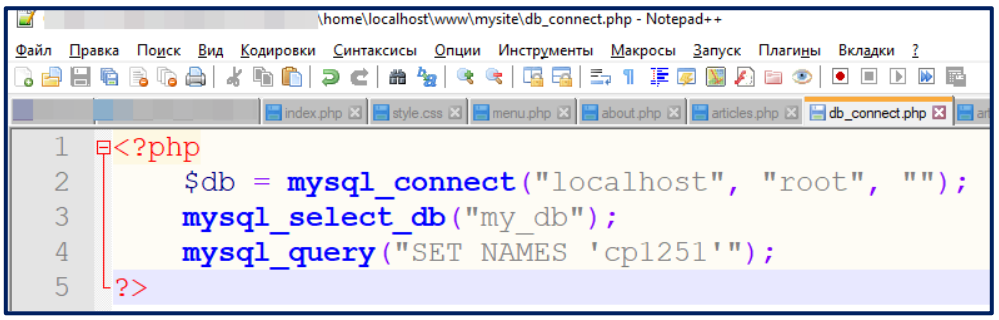


Рис. 5. Содержание файла db_connect.php

Пояснение

mysql_connect – функция, устанавливающая соединение с сервером баз данных. Здесь **localhost** – название сервера, **root** – пользователь базы данных, **«»** – пароль. Конечно, не безопасно использовать пользователя root, у которого нет пароля для управления базой данных. Но при локальной разработке такое допускается.

mysql_select_db – функция, выбирающая на сервере нужную нам базу данных my_db.

mysql_query – функция, выполняющая запрос к базе данных. В данном случае она устанавливает кириллицу cp1251 в качестве предпочтительной кодировки данных.

3. С помощью функции include вставьте код программы **db_connect.php** в самое начало файла **articles.php** (соединение с базой данных должно предшествовать выводу текста веб-страницы, в противном случае соединение может работать некорректно) – рисунок 6.

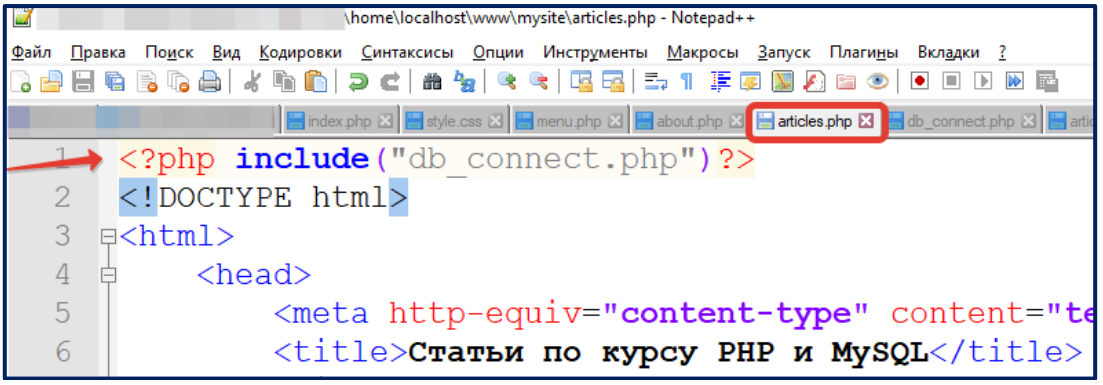


Рис. 6. Добавление подключения файла db_connect.php в файл articles.php

4. В контентной области файла **articles.php** (откуда мы предварительно удалили содержимое) напишем запрос на получение данных из таблицы **articles** (рисунок 7).

```
22      <!-- здесь будет меню -->
23      <?php include("menu.php");?>
24  /td>
25  td width="620" valign="top">
26      <!-- здесь будет контент -->
27      <?php
28          $sql = "SELECT * FROM articles";
29          $result = mysql_query($sql);
```

Рис. 7. Формирование запроса к таблице articles

Пояснение

Оператор SELECT позволяет получить данные из таблицы базы данных. Структура его записи в общем виде следующая:

SELECT <поле1>, <поле2>, …, <полеN> FROM <имя_таблицы> WHERE <условие выборки>

В нашем случае вместо перечисления полей мы используем оператор *****, что означает «выбрать все поля». Выражение WHERE в запросе файла articles.php также отсутствует, что означает «получить все строки из таблицы».

Чтобы запрос начал работать, нужно использовать функцию **mysql_query**, в которую запрос отправляется в качестве параметра.

5. Создадим табличную разметку для вывода краткой характеристики статьи: в левой ячейке выводятся поля заголовок в гиперссылке (title), дата создания статьи (date_created), автор статьи (author); в правой ячейке будет выводиться краткое описание статьи (description). Внешне это будет выглядеть как показано на рисунке 8.

.

Рис. 8. Шаблон для вывода отдельной статьи на сайте

Программный код таблицы и цикла обработки запроса выглядит следующим образом (рисунок 9):

```
25          <td width="620" valign="top">
26              <!-- здесь будет контент -->
27              <?php
28                  $sql = "SELECT * FROM articles";
29                  $result = mysql_query($sql);
30                  while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {        цикл получения всех записей из запроса $result
31              ?>
32                  <table width="100%" class="article">
33                      <tr>
34                          <td width="250">
35                              <p><a href="article.php?id=<?php echo $myrow["id"]?>"><?php echo $myrow["title"]?></a></p>
36                              <p>Дата создания:<br><b><?php echo $myrow["date_created"]?></b></p>
37                              <p>Автор:<br><b><?php echo $myrow["author"]?></b></p>
38                          </td>
39                          <td>
40                              <?php echo $myrow["description"]?>
41                          </td>
42                      </tr>
43                  </table>                                             таблица с описанием статьи
44              <?php } ?>
45              <!-- конец контента -->
46          </td>
```

Рис. 9. Цикл выдачи всех статей на сайте

Обратите внимание, что ключи в массиве $myrow должны в точности соответствовать названиям полей вашей таблицы **articles** (см. рисунок 10).

Рис. 10. Связь полей таблицы articles с ключами массива $myrow

4. Для того чтобы таблица выглядела привлекательнее, можно добавить стили (в файл **style.css**) для разделителя таблиц. Цвет рамки вы можете выбрать по своему усмотрению (рисунок 11).

```
6   h1,h2,h3,h4,h5,h6{margin:15px;}
7   .left-column{background:#d6d6d6; border-right:3px solid green;}
8   .title{background:green; color:white; padding:5px 15px;}
9   .menu li{color:green;}
10  .menu li a{color:green;}
11  .menu li:hover{color:black}
12  .menu li:hover a{color:black}
13  .article{border-bottom:3px solid green;}
```

Рис. 11. Добавление стилей для шаблона таблицы выдачи отдельной статьи

5. Итоговый результат файла **articles.php** в браузере должен выглядеть примерно так (рисунок 12).

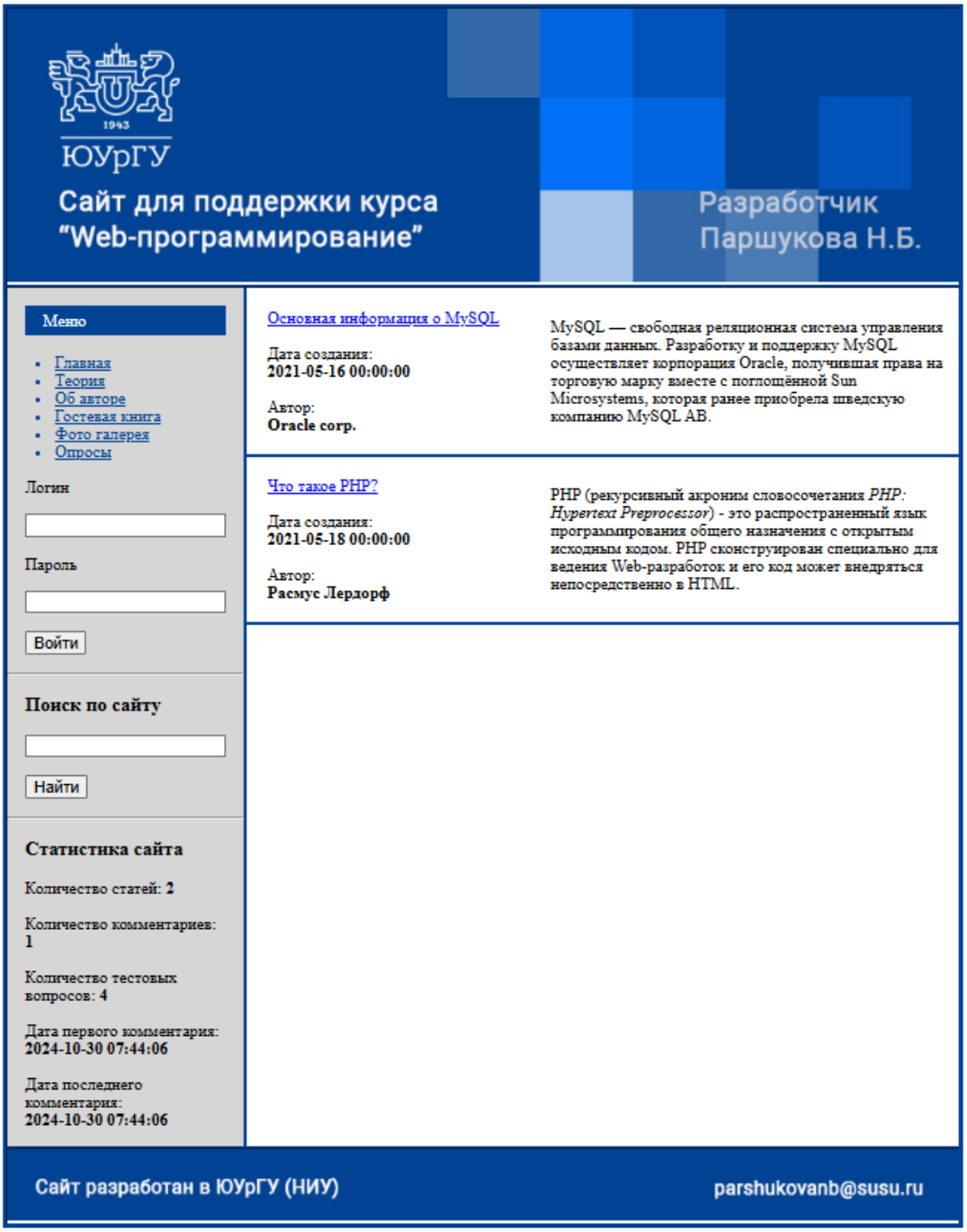


Рис. 12. Внешний вид списка статей файла articles.php

Задание 3. Создадим страницу с шаблоном статьи **article.php** для вывода полного текста статьи.

При выводе таблицы с кратким описанием уроков мы уже создали гиперссылку, с помощью которой в файл **article.php** передается переменная **id**, равная номеру урока в базе, по которому нажали мышкой. Теперь нужно сделать вывод выбранной пользователем статьи полностью.

1. Создайте копию файла **articles.php** и назовите новый файл **article.php** (таким образом, articles.php будет выводить множество статей, а article.php – только одну, что и соответствует их названиям).

Удалите код из контентной части.

2. Сформируйте запрос к базе данных для вывода конкретных полей в зависимости от переданного параметра **id**. Результат всего запроса должен выводиться в переменную, например **$myrow** (рисунок 13).

```
1  <?php include("db_connect.php");
2      if (isset($_REQUEST["id"])) {
3          $id = intval($_REQUEST["id"]);
4          $sql = "SELECT * FROM articles WHERE id=$id";
5          $result = mysql_query($sql);
6          $myrow = mysql_fetch_array($result);
7      }
8  ?>
9  <!DOCTYPE html>
10 <html>
11     <head>
```

Рис. 13. Код получения отдельной записи из таблицы articles

Пояснение

Функция **isset** проверяет, была ли передана в файл **article.php** переменная **id** (значение отличное от NULL). Хотя она передавалась через открытый метод GET (и можно было получить его с помощью массива $_GET), получить ее можно через общий массив **$_REQUEST**, который является более универсальным.

Для краткости значение **$_REQUEST["id"]** сохраняется в переменную **$id** и, во избежание вредоносных манипуляций, переводится с помощью функции **intval()** в целое число. Для правильного запроса **id** и так должны быть целочисленного значения. Но **intval()** блокирует передаваемые строковые данные, чем нередко пользуются злоумышленники.

В данном коде запрос получает из таблицы **articles** единственную запись, **id** которой соответствует передаваемому значению **id**. Если передано значение 1, то отобразится статья, имеющая в таблице id = 1.

3. В результате запроса мы получили ассоциативный массив $myrow, в качестве ключей которого используются названия полей из таблицы **articles**. Выведем эти значения в соответствующие теги нашего файла **article.php**.

Для начала выведем заголовок нашей статьи в тег <title> … </title> (рисунок 14).

```
15         <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
16         <title><?php echo $myrow["title"]?></title>
17         <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

Рис. 14. Вывод заголовка в теге <title>…</title>

Метатеги (metadescription и metakeywords) разместим в специальных тегах внутри раздела head файла **article.php** (рисунок 15):

```
12    <head>
13        <meta name="description" content="<?php echo $myrow["metadescription"]?>">
14        <meta name="keywords" content="<?php echo $myrow["metadescription"]?>">
15        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
16        <title><?php echo $myrow["title"]?></title>
17        <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
18    </head>
```

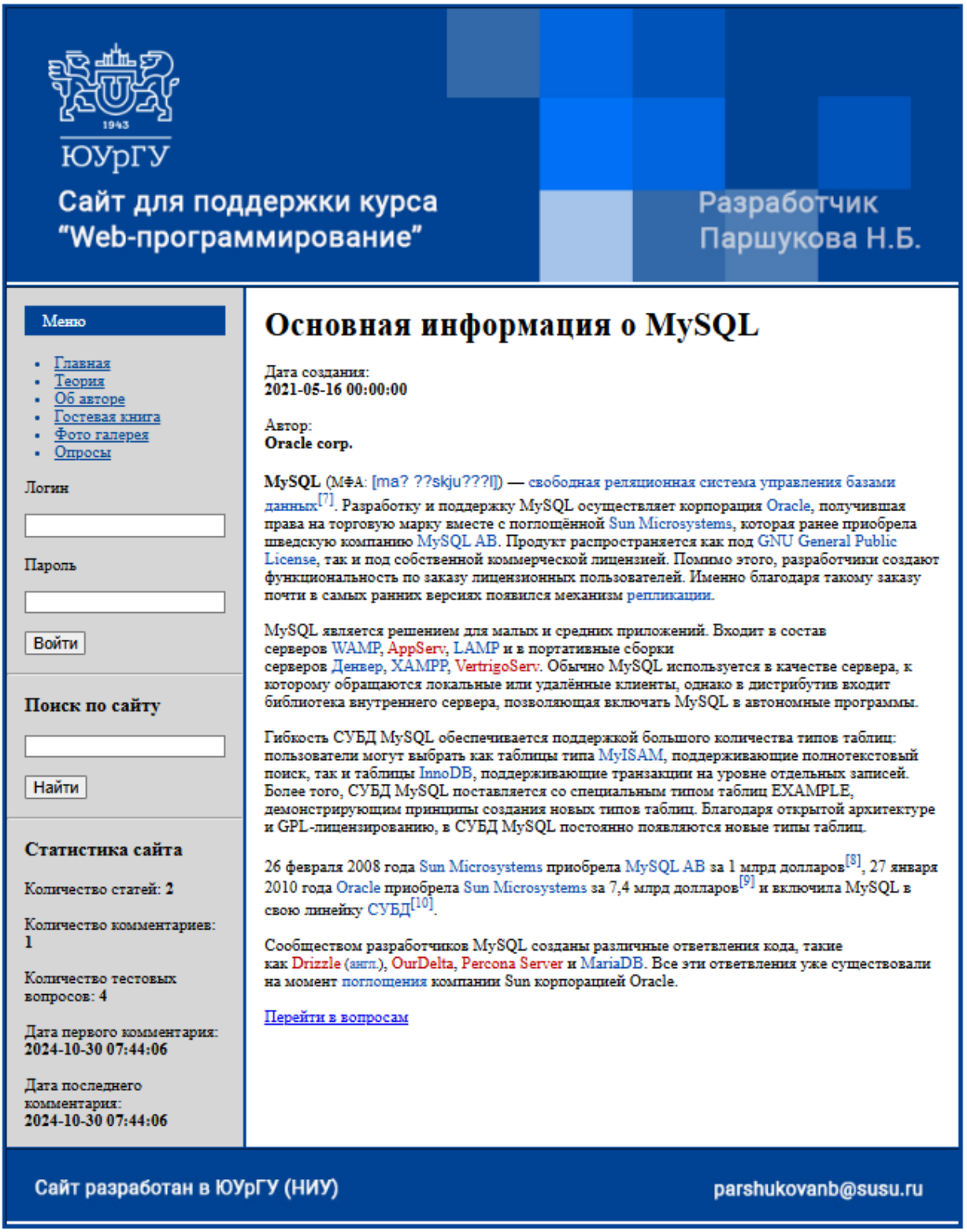
Рис. 15. Вывод мета тегов на странице

Внутри контентной области разместите вывод заголовка статьи в теге <h1>…</h1>, дата создания, автора и полный текст статьи (рисунок 16).

```
31                    <td width="180" valign="top" class="left-column">
32                        <!-- здесь будет меню -->
33                        <?php include("menu.php");?>
34                    </td>
35                    <td width="620" valign="top">
36                        <!-- здесь будет контент -->
37                        <h1><?php echo $myrow["title"]?></h1>
38                        <p>Дата создания:<br><b><?php echo $myrow["date_created"]?></b></p>
39                        <p>Автор:<br><b><?php echo $myrow["author"]?></b></p>
40                        <?php echo $myrow["text"]?>
41                        <!-- конец контента -->
42                    </td>
```

Рис. 16. Вывод контента на странице с отдельной статьей

4. Проверьте работу всего сайта. Отдельная страница со статьей должна выглядеть примерно так (рисунок 17).



ЮУрГУ

Сайт для поддержки курса "Web-программирование"

Разработчик Паршукова Н.Б.

Меню

- Главная
- Теория
- Об авторе
- Гостевая книга
- Фото галерея
- Опросы

Логин

Пароль

Войти

Поиск по сайту

Найти

Статистика сайта

Количество статей: **2**

Количество комментариев: **1**

Количество тестовых вопросов: **4**

Дата первого комментария: **2024-10-30 07:44:06**

Дата последнего комментария: **2024-10-30 07:44:06**

Основная информация о MySQL

Дата создания:
2021-05-16 00:00:00

Автор:
Oracle corp.

MySQL (МФА: [ma? ??skju???l]) — свободная реляционная система управления базами данных[7]. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.

MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц.

26 февраля 2008 года Sun Microsystems приобрела MySQL AB за 1 млрд долларов[8], 27 января 2010 года Oracle приобрела Sun Microsystems за 7,4 млрд долларов[9] и включила MySQL в свою линейку СУБД[10].

Сообществом разработчиков MySQL созданы различные ответвления кода, такие как Drizzle (англ.), OurDelta, Percona Server и MariaDB. Все эти ответвления уже существовали на момент поглощения компании Sun корпорацией Oracle.

Перейти в вопросам

Сайт разработан в ЮУрГУ (НИУ)

parshukovanb@susu.ru

Рис. 17. Вывод отдельной статьи